Ақпараттың өлшем бірліктері

Мұғалімге нұсқаулық • 60 минут

Нәтиже

Бит пен байтты ажырату

Екілік өлшем бірліктерін реттеу

Таңба саны мен ақпарат көлемін шатастырмау

Минут	Әрекет	Бақылау
0–5	Алдын ала білімді тексеру	Екі терминді түсіндіру
5–18	Теория және сызба	Оқушы байланыстарды өзі айтады
18–30	Үш қадамдық мысал	Әр қадамның себебін түсіндіреді
30–42	A/B/C практикалық жұмыс	Бірліктер мен болжамдарды жазады
42–55	Тесттен іріктелген тапсырмалар	Алдымен жеке жауап, кейін талдау
55–60	Қате талдау және қорытынды	Қайталау жоспары

Сабақты жүргізу

Презентацияда әр тапсырмадан кейінгі слайдта жауап бар. Жауапты оқушы өз шешімін түсіндіргеннен кейін ашыңыз. 15 тесттің бәрі 60 минутқа сыймаса, қалғанын өздік жұмысқа беріңіз. Бір сабақ бір тақырыпқа арналған, бөлімнің бес сабағы жалпы 300 минут.

Диагностика

Байт неше бит? 0000 көлемі қандай?

Жауап кілті және қате талдау

ID	Жауап	Деңгей	Дағды
U1.1-01	A	A	Терминді тану
U1.1-02	E	A	Бірлікті білу
U1.1-03	D	A	Мән мен көлемді ажырату
U1.1-04	C	A	Өлшем келісімі
U1.1-05	B	A	Бит мәні
U1.1-06	A	B	Түрлендіру
U1.1-07	E	B	Таңба санау
U1.1-08	D	B	Код кеңістігі
U1.1-09	C	B	Көлемдерді салыстыру
U1.1-10	B	B	Модель қолдану
U1.1-11	A	C	Ең аз код ұзындығы
U1.1-12	E	C	Аралас кодтау
U1.1-13	D	C	Кері есеп
U1.1-14	C	C	Екі кезеңді есеп
U1.1-15	B	C	Кодтау мен көлемді біріктіру

Түсіндіру кезінде назар аудару

Нөлдерден тұратын деректің көлемін нөл деу: мәні нөл болса да әр позиция бір бит алады.

Бос орынды санамау: кодталатын бос орын да таңба.

Кодтау шарты жоқ мәтінге бір таңба = бір байт ережесін қолдану.

Толық шешімдер

textbook.pdf ішіндегі «Жауаптар және түсіндірмелер» бөлімінде әр дұрыс жауап пен төрт қате нұсқа талданған. lesson.html жауаптан кейін сол түсіндірмелерді көрсетеді.

Бағалау және келесі сабақ

Әр сұрақ: 1 балл. Ең көбі: 15 балл. A, B, C деңгейлерін бөлек талдаңыз. Ұсынылатын меңгеру межесі: кемінде 12/15 және қате жауаптың себебін түсіндіре алу.

Бұл 15 сұрақ бір дұрыс жауапты авторлық жаттығулар. Әр сұрақта бес нұсқа бар. A/B/C бойынша 5/5/5 үлесі оқу үшін таңдалды. Ресми ҰБТ нұсқасының толық көшірмесі емес: 2026 спецификациясында 25 жеке бір жауапты, контекстегі 5 бір жауапты, 5 бір немесе бірнеше жауапты және 5 сәйкестендіру тапсырмасы бар. Ресми күрделілік үлесі 50/30/20, бұл жинақта 5/5/5.

Ресми дереккөз: https://new.testcenter.kz/wp-content/uploads/2025/10/28_Информатика_каз.pdf

Үй жұмысы

Қате шыққан үш сұрақты қайта шешу. Әрқайсысы үшін дұрыс ережені, қате әрекетті және жаңа ұқсас мысалды жазу. Қайталау карточкаларын келесі күні қайта қарау.

Онлайн режим

Прогресс пен жауаптар осы браузердің localStorage қоймасында сақталады, егер браузер рұқсат етсе. Серверлік сақтау қосылмаған. Тексерілген сұрақтарда алғашқы жауап есепке алынады. Қайта бастау батырмасы осы сабақтың жергілікті нәтижесін өшіреді.

Дереккөздер

S1. Р.А. Қадыркұлов, Ә.Д. Рысқұлбекова, Г.К. Нұрмұханбетова. Информатика, 7-сынып. Алматыкітап, 2023. 1.pdf, беттер: 4, 5.

S2. С.Т. Мұхамбетжанова, А.С. Тен, Л.Г. Дедмедова. Информатика, 7-сынып. Атамұра, 2021. 2.pdf, беттер: 7, 8, 14.

S3. Г.И. Салғарева, А.С. Маханова, Л.А. Расина. Информатика, 7-сынып. Арман-ПВ, 2021. 3.pdf, беттер: 8.

S4. Р.А. Қадыркұлов, А.Д. Рысқұлбекова. Информатика, 7-сынып. Алматыкітап, 2019. 4.pdf, беттер: 4.